

Cel zadania

Napisz program w języku C#, który wykorzystuje:

- dziedziczenie klas
- metody wirtualne (`virtual`)
- nadpisywanie metod (`override`)

Program ma obsługiwać różne działania matematyczne jako osobne klasy.

Etap 1 - Klasa bazowa

Utwórz klasę bazową reprezentującą działanie matematyczne.

Klasa powinna:

- przechowywać dwie liczby
 - posiadać metodę do obliczania wyniku (oznaczoną jako wirtualna)
 - posiadać metodę do wypisywania działania i wyniku (oznaczoną jako wirtualna)
-

Etap 2 - Podstawowe działania

Utwórz klasy dziedziczące:

- dodawanie
- odejmowanie
- mnożenie
- dzielenie

Każda klasa:

- dziedziczy po klasie bazowej
- nadpisuje metodę obliczania wyniku
- nadpisuje metodę wypisywania działania

Dodatkowo:

- w przypadku dzielenia uwzględnij sytuację dzielenia przez zero
-

Etap 3 - Dodatkowe działania

Utwórz kolejne klasy dziedziczące:

- potęgowanie (A do potęgi B)
- pierwiastek (działa na jednej liczbie)
- modulo (reszta z dzielenia)

Każda klasa:

- nadpisuje metody z klasy bazowej
 - poprawnie wypisuje działanie oraz wynik
-

Etap 4 - Funkcje matematyczne

Utwórz klasę reprezentującą funkcję matematyczną (może dziedziczyć po wcześniejszej klasie lub być osobną klasą bazową).

Powinna ona:

- posiadać metodę do obliczania wartości dla podanego argumentu x (wirtualną)

Następnie utwórz klasy:

- funkcja liniowa
- funkcja kwadratowa

Każda:

- posiada odpowiednie współczynniki (np. a, b, c)
 - nadpisuje metodę obliczania wartości
 - wypisuje wzór funkcji oraz wynik
-

Etap 5 - Interakcja z użytkownikiem

Program powinien:

- wyświetlić menu wyboru działania (np. dodawanie, odejmowanie itd.)
- pobrać dane od użytkownika
- utworzyć odpowiedni obiekt
- obliczyć wynik
- wypisać działanie oraz wynik